

Magnétisme

Électroaimants et leurs applications

On obtient une **bobine électrique** en enroulant un fil conducteur autour d'un support isolant. Le fil doit être enroulé **dans le même sens** autour de l'axe du support.

Si le bobinage est correct, la bobine crée un **champ magnétique** notable lorsqu'elle est parcourue par un **courant électrique**.

Un fil plié en deux avant le bobinage ne constitue **pas une bobine**.

Champ magnétique d'un courant circulaire

Cas d'une bobine plate

On appelle *bobine plate* toute bobine dont le diamètre est supérieur à la longueur.

L'induction magnétique au centre de la bobine est donnée par la relation :

$$B = \frac{\mu_0 NI}{D_b} \text{ ou } B = 4\pi \times 10^{-7} \frac{NI}{D_b}$$

où :

- B : induction magnétique (en tesla, T)
- N : nombre de spires
- I : intensité du courant (en ampères, A)
- μ_0 : perméabilité du vide ($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ H/m)
- D_b : diamètre de la bobine (en mètres, m)

Remarque :

Les lignes d'induction produites par un courant circulaire sont des **courbes fermées** formant des boucles. Une seule est rectiligne : celle qui est **confondue avec l'axe de symétrie** du dispositif.

Face nord et face sud d'une bobine

- On appelle **face nord** d'une bobine la face par laquelle **sortent** les lignes d'induction.
 - On appelle **face sud** la face par laquelle **entrent** les lignes d'induction.
-

Cas d'un solénoïde (bobine longue)

Un **solénoïde** est une bobine constituée d'un grand nombre de spires enroulées régulièrement en hélice sur un support cylindrique dont la longueur est **grande par rapport au diamètre** ($L_b > D_b$).

L'induction magnétique au centre du solénoïde est quasi uniforme et donnée par :

$$B = \frac{\mu_0 NI}{L_b} = 4\pi \times 10^{-7} \frac{NI}{L_b}$$

Où :

- B : induction magnétique au centre (T)
- L_b : longueur de la bobine (m)
- N : nombre total de spires
- I : intensité du courant (A)

En posant $n = \frac{N}{L_b}$ (nombre de spires par mètre), on obtient :

$$B = \mu_0 nI$$

Remarques :

1. Le champ magnétique produit par une bobine est d'autant plus intense que **le nombre de spires est grand**.
2. Il augmente également avec **l'intensité du courant**.

Excitation magnétique

L'**excitation magnétique** H en un point de l'espace s'écrit :

$$B = \mu_0 H \text{ et } H = \frac{NI}{L_b}$$

L'excitation magnétique s'exprime en ampères-tours par mètre (At/m)

La **force magnétomotrice** est :

$$F = NI$$

La force magnétomotrice s'exprime en ampères-tours

Intensité d'aimantation

On appelle **intensité d'aimantation** le quotient du **moment magnétique** par l'**unité de volume** :

$$J = \frac{M}{V}$$

Où :

- J : intensité d'aimantation (A/m)
- M : moment magnétique (A·m²)
- V : volume du matériau (m³)

La **susceptibilité magnétique** est la constante de proportionnalité entre la magnétisation et le champ magnétisant :

$$\chi_m = \frac{J}{H}$$

Hystérésis magnétique

L'**hystérésis** est le **retard de l'aimantation** d'un matériau magnétique par rapport à la **force d'aimantation** appliquée.

- **Champ rémanent** : champ que conserve un matériau après la suppression du champ inducteur.
 - **Champ coercitif** : champ d'induction opposé qu'il faut appliquer à une substance aimantée pour faire disparaître le champ rémanent.
-

Perméabilité magnétique

La **perméabilité magnétique** d'un matériau est la propriété qu'il a de se laisser traverser par un **flux magnétique**.

La **perméabilité relative** est le rapport entre la perméabilité d'une substance et celle du vide :

$$\mu_r = \frac{\mu}{\mu_0} \text{ ou encore } \mu_r = 1 + \chi_m$$

où :

- μ_r : perméabilité relative du matériau
 - μ : perméabilité du matériau
 - $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$
 - χ_m : susceptibilité magnétique du milieu
-

Perméabilité du fer

L'introduction d'un noyau de fer dans un champ magnétique **modifie** les lignes d'induction magnétique.

L'induction magnétique devient :

$$\mu_r = \frac{B}{B_0}$$

où :

- μ_r : coefficient de perméabilité relative du fer
 - B : induction magnétique avec le fer (T)
 - B_0 : induction magnétique sans fer (T)
-

Inductance électrique et son calcul

Inductance nous nous limitons maintenant au seul cas de ce circuit qui n'en servent pas de matériaux ferromagnétiques bobine sans noyaux de fer.

Ex : lorsqu'un courant quelconque d'intensité I parcourt le circuit de la figure ci-dessous il crée dans l'espace environnant un champ magnétique d'intensité B est en tout point et a chaque instant proportionnel à i : $b=k$

Unité d'inductance :

Dans le système international, l'inductance s'exprime en **henry (H)**, en hommage à **Joseph Henry (1797–1878)**, découvreur de l'auto-induction.

Formule de l'inductance d'une bobine sans noyau de fer :

$$L = \frac{\mu_0 N^2 S}{L_b} \text{ ou } L = 4\pi \times 10^{-7} \frac{N^2 S}{L_b}$$

Où :

- L : inductance (H)
- N : nombre total de spires
- S : surface moyenne d'une spire (m²)
- L_b : longueur de la bobine (m)

Bobine sans noyau de fer

Il en résulte à travers le circuit, **un flux propre** proportionnel à i : flux = LI

Le coefficient de proportionnalité **L** est par définition **l'inductance** du circuit (ou de circuit)
l'inductance (ne dépend que des caractéristiques du circuit).

Par définition : l'inductance est cette propriété que possède un circuit de s'opposer à tout changement dans ce circuit.

Électroaimants

Un **électroaimant** est un dispositif comportant un **noyau de fer** autour duquel sont enroulées des spires conductrices traversées par un courant électrique.

Formes d'électroaimants :

- **Barreau** : noyau magnétique en forme de tige.
- **Circuit avec entrefer** : noyau en forme de fer à cheval (U) avec une petite ouverture appelée *entrefer*.
- **Tore** : noyau magnétique en forme d'anneau.

Un électroaimant est un **aimant temporaire** : ses pôles changent de signe lorsque le sens du courant s'inverse.

L'aimantation disparaît dès que le courant cesse.

Facteurs augmentant la puissance d'un électroaimant :

- Augmentation du **nombre de spires**
 - Ajout d'un **noyau de fer doux**
 - Accroissement de **l'intensité du courant**
-

Applications des électroaimants

Les électroaimants sont utilisés dans de nombreux dispositifs où un **mouvement mécanique** est nécessaire :

- Sonneries électriques,
- Gâches électriques,
- Relais électromécaniques,
- Séparateurs magnétiques (tri-magnétique de matériaux ferreux)
- Dispositifs de levage de matériaux ferreux (le déplacement des matériaux ferreux)
- Écouteurs téléphoniques et haut-parleurs.

En un mot chaque fois que l'on désire transformer l'Energie électrique en Energie mécanique.

Électro-aimants attractifs

Dans la catégorie des **électro-aimants attractifs**, on trouve entre autres : la **gâche électrique**, la **sonnerie électrique**, le **relais électromécanique**, les **écouteurs téléphoniques** et les **haut-parleurs**.

1. Gâche électrique

La **gâche électrique** est un système de verrouillage et d'ouverture à distance fonctionnant à partir d'un électro-aimant.

En effet, sur la partie fixe de la porte (la **chambranle**) se trouve l'électro-aimant, tandis que sur la partie mobile (la porte elle-même) est fixé un **matériau ferromagnétique**.

Lorsque l'électro-aimant est **alimenté**, il crée un **champ magnétique** qui attire ou libère le loquet, fermant ainsi la serrure.

Lorsqu'on agit sur la commande, le courant dans l'électro-aimant est **coupé** ; le champ magnétique devient alors **nul**, ce qui **débloque le loquet** et permet d'ouvrir la porte sans utiliser la poignée.

2. Sonnerie électrique

La **sonnerie électrique** comprend un électro-aimant, une **palette de fer doux** fixée à une **lame élastique** qui, au repos, s'appuie sur une **lame de ressort**.

La lame élastique se termine par un petit **marteau M**, qui frappe le **timbre T**.

Lorsque le courant passe, l'électro-aimant attire son armature ; le marteau frappe alors le timbre T.

En même temps, le circuit se **rompt** au point C : l'armature n'étant plus maintenue par le noyau de l'électro-aimant, elle revient en contact avec C et **rétablit le courant**.

Une série d'interruptions et de rétablissements du courant se produit plusieurs fois par seconde, et à chaque attraction de l'armature, le petit marteau frappe le timbre T.

■ Schéma à insérer ici : Sonnerie électrique (électro-aimant, marteau, timbre, interrupteur C)

Force portante d'un électro-aimant

La **force maximale exercée** par un électro-aimant, appelée **force portante**, est la force qu'il faut exercer sur l'armature pour la séparer du noyau.

Elle est donnée par la relation :

$$F = \frac{B^2 S_1}{2\mu_0}$$

Avec :

- **F** : force portante (en newtons, N)
- **B** : induction magnétique dans le noyau (en teslas, T)
- **S₁** : surface de contact d'un pôle (en m²)
- **μ₀ = 4π × 10⁻⁷ H/m** : perméabilité du vide

Si le noyau de l'électro-aimant a la forme d'un **fer à cheval**, les deux pôles interviennent simultanément, et la force portante est **deux fois plus grande**, soit :

$$F = \frac{B^2 S_2}{\mu_0} \text{ avec } S_1 = 2S_2$$

■ Schéma à insérer ici : Electro-aimant en U et électro-aimant en fer à cheval

Remarques :

1. On ne peut **accroître indéfiniment la force portante** en augmentant le nombre d'ampères-tours. Lorsque le noyau de fer atteint la **saturation magnétique**, la force portante n'augmente plus.
 2. L'**acier** ne convient pas à la fabrication du noyau d'un électro-aimant, car il **reste aimanté** après la coupure du courant.
-

Application de la loi de Laplace

1. Roue de Barlow

La **roue de Barlow** est un petit moteur de rendement très faible, dont le fonctionnement repose sur la **loi de Laplace**.

Description :

Un **disque de cuivre vertical**, pouvant tourner autour de son centre, est placé entre les pôles d'un **aimant permanent** en fer à cheval.

Le bord inférieur du disque trempe légèrement dans du **mercure**, ce qui assure le contact électrique.

Le courant **entre par le mercure et sort par l'axe de la roue**.

Fonctionnement :

Lors du passage du courant, le rayon AO du disque se comporte comme un conducteur placé dans un champ magnétique.

Il subit alors une **force électromagnétique** $\vec{F}$ donnée par :

$$\vec{F} = I \vec{L} \times \vec{B}$$

Chaque rayon successif subit la même action, produisant ainsi un **mouvement de rotation continu** de la roue.

■ Schéma à insérer ici : Roue de Barlow (disque, aimant, mercure, direction du courant et de la force)

2. Balance de Cotton

La **balance de Cotton** est un instrument servant à mesurer l'**induction magnétique** d'un champ magnétique uniforme.

Description :

Elle est constituée d'un **fléau coudé**, mobile autour d'un **axe horizontal O**.

Un des bras porte un **plateau suspendu**, tandis que l'autre forme une **potence en verre** autour de laquelle passe un **fil conducteur**.

Les parties AC et BO sont deux **arcs de cercle** centrés en O.

L'appareil est en équilibre **en l'absence de courant** dans le fil.

■ Schéma à insérer ici : Balance de Cotton (fléau, potence, courant, champ B)

Galvanomètre à cadre mobile

Les **galvanomètres**, **ampèremètres** et **voltmètres** magnéto-électriques utilisent la technique d'un **cadre mobile** placé dans un champ magnétique pour mesurer l'intensité du courant ou la tension aux bornes d'un dipôle.

Cette même technique est utilisée dans les **moteurs à courant continu**.

Définition :

Le **galvanomètre à cadre mobile** est un instrument utilisant l'action d'un champ magnétique pour mesurer des **courants de faible intensité**.

Description :

Le galvanomètre à cadre mobile comprend :

1. Un **cadre rectangulaire** sur lequel sont bobinées des spires de fil de cuivre.
2. Un **aimant fixe** en fer à cheval, entre les branches duquel est placé le cadre.
3. Deux **fils métalliques verticaux**, tendus en dessous et au-dessus du cadre, qui assurent un **triple rôle** :

- Soutenir le cadre,
- Conduire le courant,
- Fournir le couple de torsion.

■ Schéma à insérer ici : Galvanomètre à cadre mobile (cadre, aimant, fils de torsion, direction du couple)

Équation d'équilibre du cadre

Couple électromagnétique :

Les côtés verticaux du cadre, placés dans le champ magnétique B , subissent des forces de Laplace formant un **couple** qui fait tourner le cadre jusqu'à l'équilibre.

Si le cadre comporte N **spires identiques**, le moment du couple électromagnétique est donné par :

$$M_1 = NBIS$$

avec :

- M_1 : moment du couple électromagnétique (en $N \cdot m$)
- N : nombre total de spires
- B : induction magnétique (en T)
- I : intensité du courant (en A)
- S : surface du cadre (en m^2)

Couple de torsion :

Les fils de torsion exercent un **couple de rappel** opposé au couple magnétique :

$$M_2 = C \alpha$$

où :

- M_2 : moment du couple de torsion (en $N \cdot m$)
- C : constante de torsion (en $N \cdot m / rad$)
- α : angle de déviation (en radians)

Équilibre du cadre :

À l'équilibre :

$$M_1 = M_2 \Rightarrow C\alpha = NBS$$

$$\alpha = \frac{NBS}{C} I$$

La déviation α est donc **proportionnelle à l'intensité du courant**.

Galvanomètre à champ radial

Un **champ radial** est un champ dont les lignes d'induction sont **perpendiculaires aux côtés verticaux du cadre**, quelle que soit la position du cadre dans l'entrefer.

Sensibilité du galvanomètre

On appelle **sensibilité** du galvanomètre le rapport de l'angle de déviation à l'intensité du courant :

$$\sigma = \frac{\alpha}{I} = \frac{NBS}{C}$$

avec :

- σ : sensibilité (en rad/A)
- α : angle de déviation (en radians)
- I : intensité du courant (en ampères)

Le galvanomètre est d'autant plus sensible que, pour une intensité donnée, la déviation α est grande.

Moyens d'augmenter la sensibilité :

1. Augmenter le **nombre de spires** du cadre N
2. Augmenter l'**induction magnétique** B
3. Augmenter la **surface du cadre** S

4. Diminuer la **constante de torsion** C

Classification des matériaux magnétiques

Les matériaux peuvent être classés selon leur perméabilité relative :

1. **Substances diamagnétiques** : faiblement **repoussées** par un champ magnétique.
 2. **Substances paramagnétiques** : faiblement **attirées** par un champ magnétique.
 3. **Substances ferromagnétiques** : **fortement attirées** et s'aimantent intensément dans un champ magnétique. Leur perméabilité relative varie de 10^2 à 10^5 .
-

Action d'une induction magnétique sur un courant : Loi de Laplace

La **force de Laplace** est la force résultant de l'action d'un champ magnétique sur un conducteur parcouru par un courant.

$$F = BIL \sin \alpha$$

où :

- F : force électromagnétique (N)
- B : induction magnétique (T)
- I : intensité du courant (A)
- L : longueur du conducteur (m)
- α : angle entre le conducteur et le champ magnétique

Direction : perpendiculaire au plan formé par le conducteur et le champ.

Sens : donné par la **règle de la main droite** :

- Pouce $\rightarrow$ sens du courant I
- Index $\rightarrow$ sens du champ B
- Majeur $\rightarrow$ sens de la force F
- Norme: $F = BIL \sin \alpha$

F : force électromagnétique en Newton

B : intensité de l'induction magnétique en Tesla

I : intensité du courant électrique en Ampère

L : longueur du conducteur électrique en mètre

Avec $L=OA$

Alpha : angle forme par le vecteur champ avec le courant.

Travail des forces électromagnétiques

Le **travail** de la force électromagnétique appliquée a un élément de courant, qui se **déplace** et **coupe** un flux d'induction, a pour expression :

$$W = I\Phi$$

Pour un circuit entier placé dans un champ magnétique uniforme :

$$W = I(\Phi_2 - \Phi_1)$$

Φ_1 : flux d'induction a travers la surface S1 du circuit entier en Weber (Wb)

Φ_2 : flux d'induction à travers la surface S2 du circuit entier en Weber (Wb)

S1, S2 : respectivement surface du circuit entier avant et après le déplacement de la barre CD en m^2

C'est la **formule de Maxwell**, selon laquelle le travail des forces électromagnétiques est égal au produit de l'intensité du courant par la variation du flux d'induction.

Loi de maxwell

Lorsqu'un circuit se déplace dans un champ magnétique le travail des forces électromagnétiques qui s'exercent sur lui est égal au produit de l'intensité du courant par la variation du flux d'induction qui le traverse.

Travail des forces électromagnétiques :

Cas de la roue de Barlow

Le travail de la force électromagnétique, appliquée au milieu du rayon, par rapport à l'axe de la roue est donnée par la relation :

$$W = nBI\pi R^2 \text{ ou } W = n \text{ flux } I$$

W : travail effectuée par la force électromagnétique en joule(J)

N : nombre de tour du disque

R : rayon du disque en mètre(m)

B : induction magnétique en Tesla(T)

Choisir la réponse jugée correcte :

Une roue de Barlow de 10 cm de rayon est baignée dans le champ magnétique uniforme de l'entre fer d'un aimant en U, d'intensité 0,4 T

a) La force qui s'exerce au milieu d'un rayon de cette roue quand celle-ci est traversée par un courant de 10A a pour valeur

- a) 400 N b) 4N C) 40N d) 0.4N

Le travail effectuée lorsque la roue, sous l'action de cette force fait 50 tours est :

- a) 6,28 J b) 200 J C) 2 kj d) 62.8

Exercice :

Un courant de **10 A** crée à l'intérieur d'un solénoïde un champ d'induction de **$400\pi \mu\text{T}$** .

a) Le nombre de spires par unité de longueur est :

1. 10 spires/cm 2) 100 spires/m 3) 200 spires/m

b) Le nombre d'ampères-tours par mètre est :

1. 100 A·t/m 2) 2 A·t/m 3) 50 A·t/m 4) 10 A·t/m

Un solénoïde de **longueur 25 cm** et de **6 cm de diamètre** comporte **1200 spires**.

a) L'inductance de cette bobine est :

1. 0,204 H 2) 20,44 H 3) 1,2 mH

b) Si la bobine est parcourue par un courant de **2 A**, alors l'induction magnétique est à calculer par :

$$B = \frac{\mu_0 N I}{L_b}$$

Choisir la réponse jugée correcte :

Un courant d'intensité **10 A** créé à l'intérieur d'un solénoïde un champ d'induction de **$400 \pi \mu\text{T}$** .

- Le nombre de spires par unité de longueur de cette bobine est :
1) 10 spires/cm 2) 100 spires/m 3) 200 spires/m 4) 400 spires/cm
- Le nombre d'ampères-tours par mètre de cette bobine est :
1) 1000 A·t/m 2) 2 A·t/m 3) 50 A·t/m 4) 10 A·t/m

Un solénoïde de longueur **25 cm** et de **6 cm** de diamètre comporte **1200 spires**.

- L'inductance de cette bobine est :
1) 0,204 H 2) 20,44 mH 3) 3,40 mH 4) 34 mH
- Si la bobine est parcourue par un courant de **2 A**, alors l'induction magnétique est :
1) 12 μT 2) 12 mT 3) 1,2 μT 4) 1,2 mT
- Le flux à travers la bobine est :
1) 20,69 μWb 2) 40,69 mWb 3) 406,94 μWb 4) 4,06 mWb

Resoudre le probleme suivant

Un fil conducteur rectiligne est parcouru par un courant de 20 ampères

- Determinez l'intensité de l'induction magnétique créée par le courant à 4 cm du fil
- Le même fil parcouru par un courant de 10 ampères traverse parallèlement, les lignes de champ uniforme d'un aimant SN sur une longueur de 2 cm dans une chambre
- Que devient cette force si les lignes d'induction du champ font un angle de 45°